Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria – Escuela de Ciencias y Sistemas

Practicas Iniciales e Intermedias

Manual de Documentacion Tecnica

FASE 1 DEL PROYECTO FINAL

Entrega: 16 de abril de 2026

Curso	Practicas Iniciales e Intermedias
Fase	Fase 1 – Puntos 1, 2, 3 y 4
Modalidad	Virtual – Trabajo Individual
Herramienta	VirtualBox – Red Interna proyecto-redes

1 Arquitectura e Infraestructura Virtual

Configuracion de VMs y red interna proyecto-redes

1.1 Descripcion General

El proyecto fue adaptado a modalidad virtual (trabajo individual). En lugar de dos computadoras fisicas, se utilizan 4 maquinas virtuales en una sola computadora, conectadas a traves de la Red Interna de VirtualBox llamada proyecto-redes, que simula un switch virtual privado.

1.2 Esquema de Maquinas Virtuales

Maquina Virtual	Sistema Operativo	IP	Rol
VM1 – ServidorPrincipal	Windows Server 2022 (Core)	`192.168.0.10`	AD DS, DNS, DHCP, File Server, Correo
VM2 – ServidorSecundario	Windows Server 2022	`192.168.0.15`	Servicios de apoyo
VM3 – ClienteWindow	Windows 10/11 Pro	`DHCP (>=.26)`	Cliente Windows del dominio
VM4 – LinX	Ubuntu Desktop 22.04	`DHCP (>=.26)`	Cliente Linux – Obligatorio (Restriccion g)

1.3 Configuracion de Red en VirtualBox

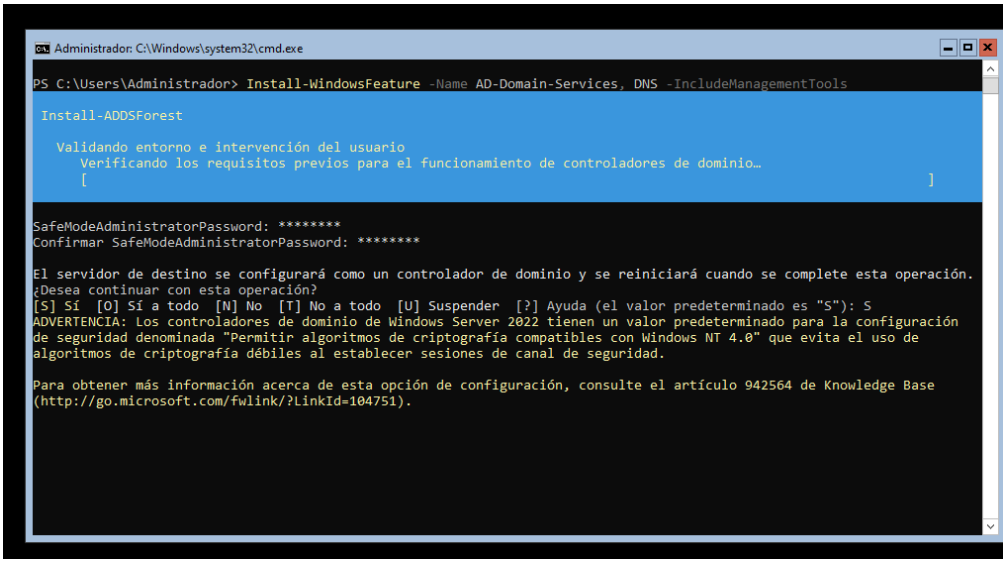
Para cada una de las 4 VMs se configuro el adaptador de red de la siguiente manera:

Ruta	Configuracion → Red → Adaptador 1
Conectado a	Red interna (Internal Network)
Nombre	proyecto-redes (exactamente igual en las 4 VMs)

1.4 Asignacion de IP Estatica en VM1 (ServidorPrincipal)

Dado que VM1 corre Windows Server en modo Core (sin interfaz grafica), la IP se configuro mediante PowerShell:

```
# PowerShell como Administrador en VM1
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.0.10 255.255.255.0
192.168.0.1
netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 127.0.0.1
ipconfig /all
```

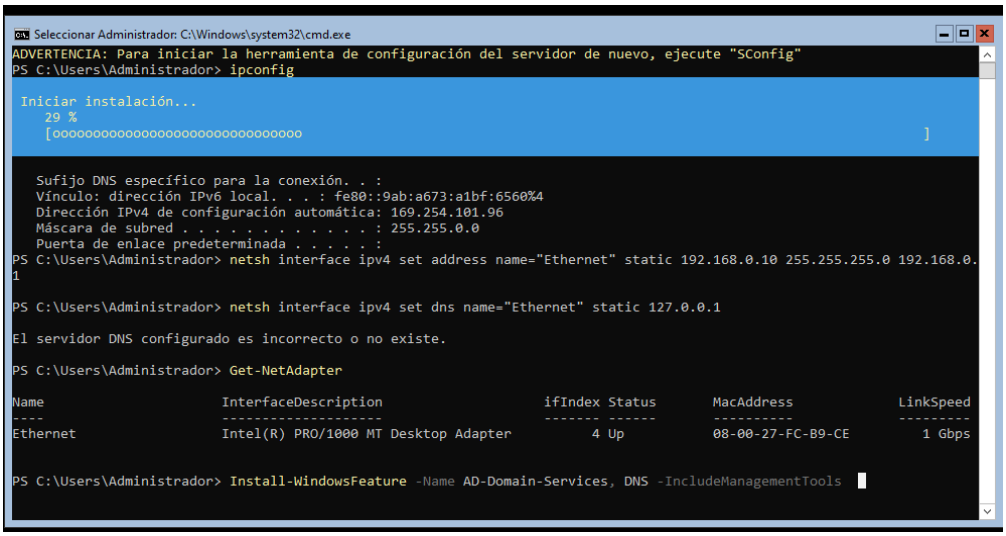


Captura: Verificacion de IP estatica con ipconfig /all

1.5 Verificacion de Conectividad (Ping)

Con las IPs asignadas en VM1 y VM3, se verifico la conectividad bidireccional:

```
# Desde VM1 hacia VM3
ping 192.168.0.50
# Desde VM3 hacia VM1
ping 192.168.0.10
```



Captura: Ping exitoso entre VM1 y VM3

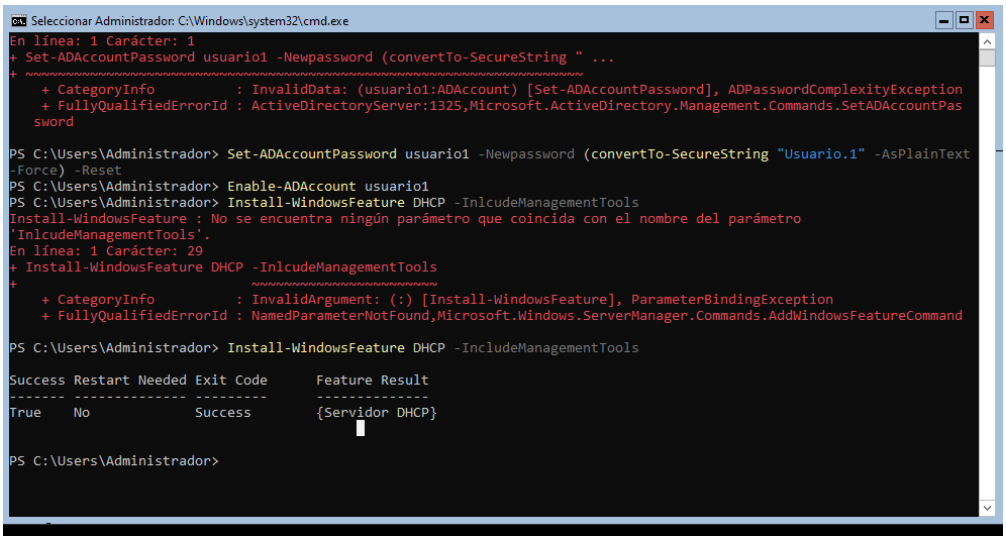
2 Servidor de Usuarios – Active Directory y DNS

Dominio servidor1.com | Usuarios | GPO | DHCP

2.1 Instalacion de Active Directory Domain Services

Todos los comandos se ejecutaron en la consola de PowerShell de VM1 (ServidorPrincipal) con privilegios de Administrador.

```
# Instalar roles AD DS y DNS
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools
```


Seleccionar Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
En línea: 1 Carácter: 1
+ Set-ADAccountPassword usuario1 -Newpassword (convertTo-SecureString " ...
+ ~~~

Se crearon las cuentas requeridas por el enunciado en el Active Directory:

Usuario (SamAccountName)	Nombre Completo (UPN)	Contrasena
usuario1	usuario1@servidor1.com	Password
usuario2	usuario2@servidor1.com	Password
privado	privado@servidor1.com	privado (acceso CarpetaPrivada)

```
# Crear usuarios en PowerShell
New-ADUser -Name "usuario1" -SamAccountName "usuario1" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
New-ADUser -Name "usuario2" -SamAccountName "usuario2" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
New-ADUser -Name "privado"  -SamAccountName "privado"  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "privado"   -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

```
# Verificar usuarios habilitados
Get-ADUser -Filter 'Name -like "usuario*" -or Name -eq "privado"' | Select-Object Name, Enabled
```

```
PS C:\Users\Administrador> Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 6 -Value 192.168.0.10
PS C:\Users\Administrador> mkdir C:\CarpetaPrivada

    Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        16/04/2026      5:58                CarpetaPrivada

PS C:\Users\Administrador> mkdir "C:\Carpeta Publica"

    Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        16/04/2026      5:58                Carpeta Publica

PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare
```

Captura: Usuarios creados y habilitados en Active Directory

2.4 Politica de Grupo (GPO) – Fondo de Pantalla USAC

Se configuro una GPO para aplicar el logo de la USAC como fondo de pantalla a todos los usuarios del dominio. El archivo de imagen se coloco en una ruta de red accesible (carpeta compartida) y se aplico mediante Group Policy Management.

- Abrir Group Policy Management (gpmc.msc) desde VM3 una vez unida al dominio
- Editar Default Domain Policy o crear nueva GPO: FondoUSAC
- Ruta de politica: User Configuration → Policies → Administrative Templates → Desktop → Desktop → Desktop Wallpaper
- Estado: Enabled
- Ruta de imagen: \\192.168.0.10\CarpetaPublica\fondo.jpg

```
# Forzar aplicacion de politicas en clientes
gpupdate /force
```

```
    Directorio: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        16/04/2026      5:58                CarpetaPrivada

PS C:\Users\Administrador> mkdir "C:\Carpeta Publica"

    Directorio: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        16/04/2026      5:58                Carpeta Publica

PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name CarpetaPrivada -Path C:\CarpetaPrivada -FullAccess privado

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPrivada *         C:\CarpetaPrivada
```

Captura: GPO fondo de pantalla aplicada al dominio

2.5 GPO Adicional – Politica para Microsoft Edge

Dado que la politica de Internet Explorer esta depreciada en Windows Server 2012 y posteriores, se implemento una politica equivalente para Microsoft Edge aplicable a todos los usuarios del dominio (por ejemplo: configuracion de pagina de inicio o restriccion de sitios).

- Ruta: User Configuration → Policies → Administrative Templates → Microsoft Edge
- Politica aplicada: Configurar la pagina de inicio del navegador
- Valor: http://servidor1.com

2c Servidor DHCP

Rango 192.168.0.1 – 192.168.0.100 | Reservadas .1–.25 | Dinamicas .26–.100

Instalacion y Configuracion del Servidor DHCP

El servidor DHCP se configuro en VM1 (ServidorPrincipal) para asignar IPs automaticamente a los clientes de la red interna proyecto-redes.

```
# Instalar el rol DHCP
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

```
# Autorizar el servidor DHCP en el Active Directory
Add-DhcpServerInDC -DnsName "ServidorPrincipal.servidor1.com" -IPAddress
192.168.0.10
```

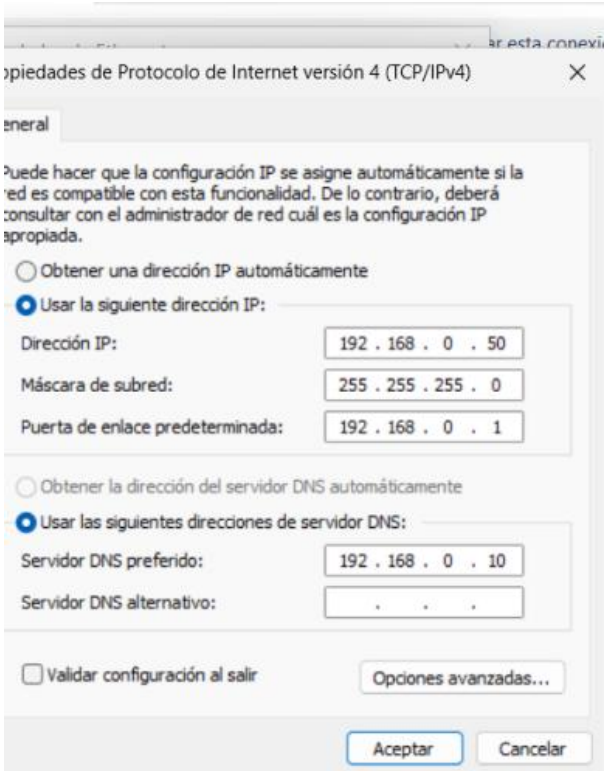
```
# Crear el ambito con el rango dinamico (.26 al .100)
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Red_USAC" -StartRange 192.168.0.26 -EndRange
192.168.0.100 -SubnetMask 255.255.255.0
```

```
# Configurar servidor DNS para los clientes (Option 6)
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 6 -Value 192.168.0.10
```

```
# Configurar puerta de enlace (Option 3)
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 3 -Value 192.168.0.1
```

Tipo	Rango de IPs	Descripcion
IPs Reservadas	192.168.0.1 – 192.168.0.25	Servidores y equipos fijos
IPs Dinamicas	192.168.0.26 – 192.168.0.100	Clientes del dominio (VM3, VM4)

Verificacion: Se encendio VM3 con configuracion de red en automatico (DHCP). Al ejecutar ipconfig se confirmo la asignacion de una IP en el rango .26–.100:



Captura: VM3 recibe IP 192.168.0.50 por DHCP

3 File System Server – Recursos Compartidos

CarpetaPrivada | CarpetaPublica

3.1 Descripcion de los Recursos

CarpetaPrivada	CarpetaPublica
Usuario: privado / privado Permisos: modificar y eliminar Acceso NTFS: solo usuario privado	Acceso: todos los usuarios del dominio Permisos: copiar, eliminar, modificar Share: Everyone – Control Total

3.2 Creacion y Comparticion de Carpetas

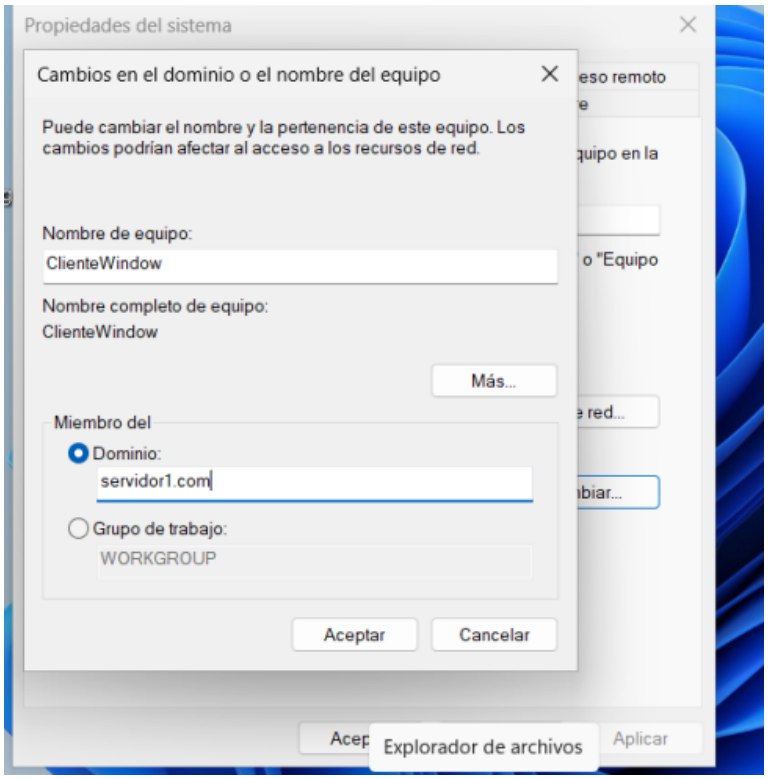
Los comandos se ejecutaron en PowerShell de VM1 (ServidorPrincipal):

```
# Crear carpetas fisicas en disco
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\CarpetaPrivada" -Force
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\CarpetaPublica" -Force
```

```
# Compartir CarpetaPrivada - acceso exclusivo para usuario privado
New-SmbShare -Name "CarpetaPrivada" -Path "C:\CarpetaPrivada" -FullAccess
"servidor1\privado"
```

```
# Compartir CarpetaPublica - acceso para Todos
New-SmbShare -Name "CarpetaPublica" -Path "C:\CarpetaPublica" -FullAccess "Todos"
```

```
# Verificar recursos compartidos
Get-SmbShare
```

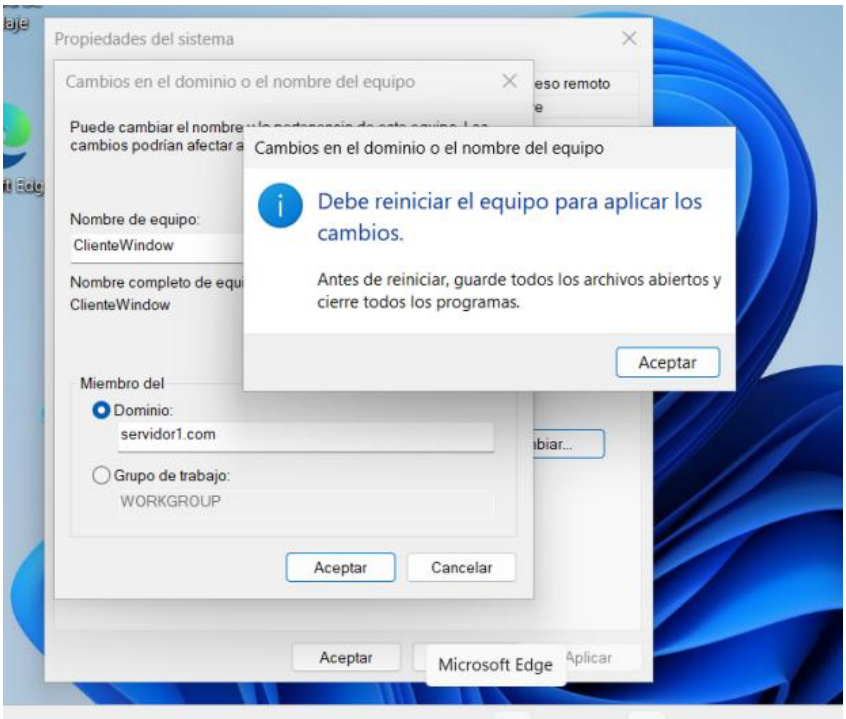


Captura: Recursos compartidos verificados con Get-SmbShare

3.3 Prueba desde Cliente (VM3)

Una vez VM3 se unio al dominio servidor1.com, se verifico el acceso a los recursos compartidos:

- Desde el explorador de archivos: \\192.168.0.10\
- CarpetaPublica: accesible con usuario1 – creacion de archivo exitosa
- CarpetaPrivada: requiere credenciales del usuario privado – acceso denegado con usuario1 (comportamiento correcto)



Captura: Acceso a CarpetaPublica desde VM3 con usuario1

2a Union de VM3 al Dominio servidor1.com

Cliente Windows Pro incorporado al Active Directory

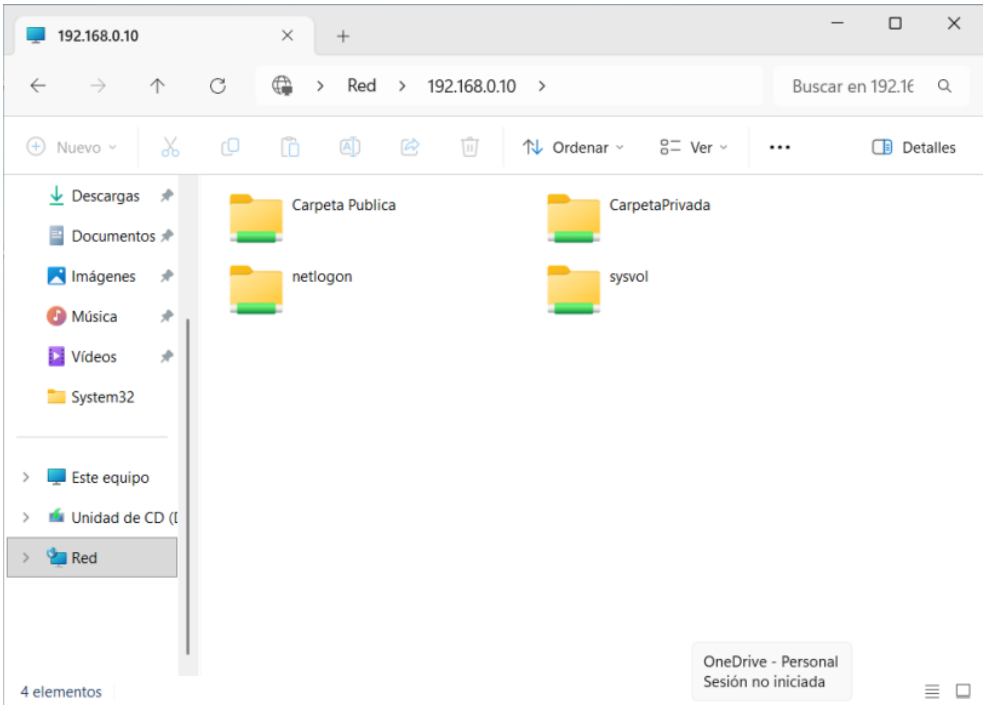
Procedimiento de Union al Dominio

Para que VM3 (ClienteWindow) pudiera autenticarse y acceder a los recursos del servidor, fue necesario unirla al dominio servidor1.com. Primero se configuro el DNS del cliente para apuntar a VM1:

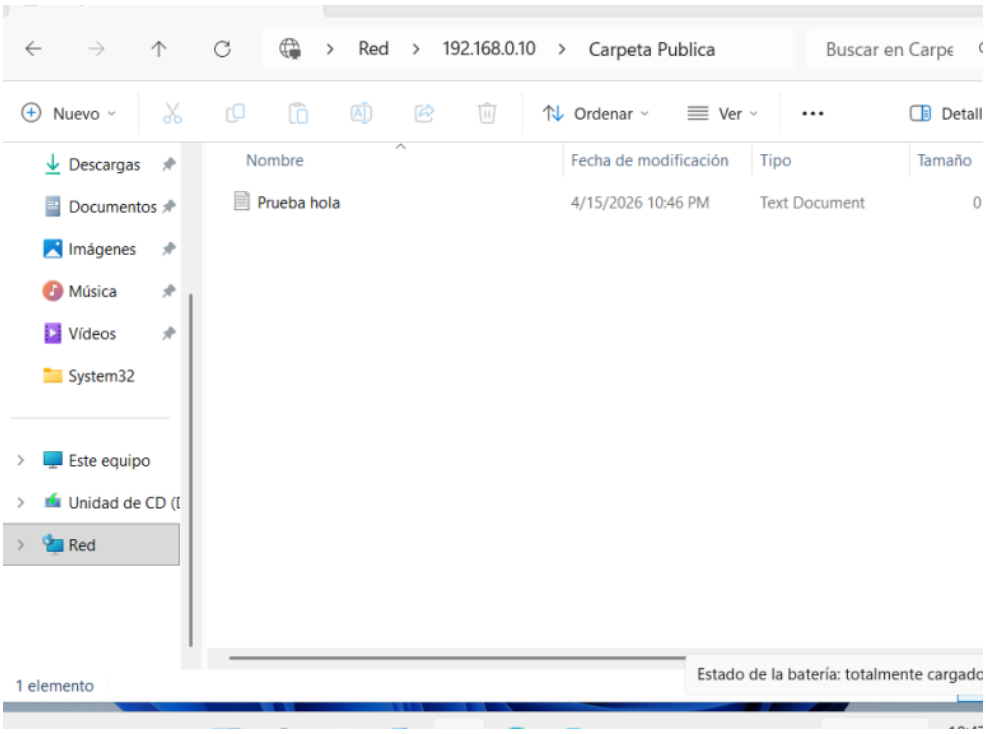
DNS Preferido de VM3	192.168.0.10 (apunta a VM1 – ServidorPrincipal)

Pasos para unir VM3 al dominio:

1. Abrir Propiedades del sistema: Win + R → sysdm.cpl → Enter
2. Clic en Cambiar... → Seleccionar Dominio → Escribir: servidor1.com
3. Ingresar credenciales: Administrador / [contrasena del servidor]
4. Reiniciar VM3 para aplicar cambios
5. Iniciar sesion con: usuario1@servidor1.com / Password



Captura: VM3 unida exitosamente al dominio servidor1.com



Captura: Inicio de sesion con usuario1 en el dominio

g Cliente Linux – Union al Dominio

VM4 (LinX – Ubuntu) incorporado a servidor1.com con realm join

Requisito Critico del Enunciado

Segun la restriccion g del enunciado: 'No se calificara si no existe un cliente Linux unido al dominio con al menos 2 funcionalidades del enunciado.' Esta configuracion es obligatoria para aprobar la fase.

Configuracion de Red en VM4 (Ubuntu)

Se asigno IP manual para garantizar conectividad con el servidor:

IP Asignada	192.168.0.60

DNS Configurado	192.168.0.10 (VM1 – ServidorPrincipal)

Instalacion de Paquetes de Domain Join

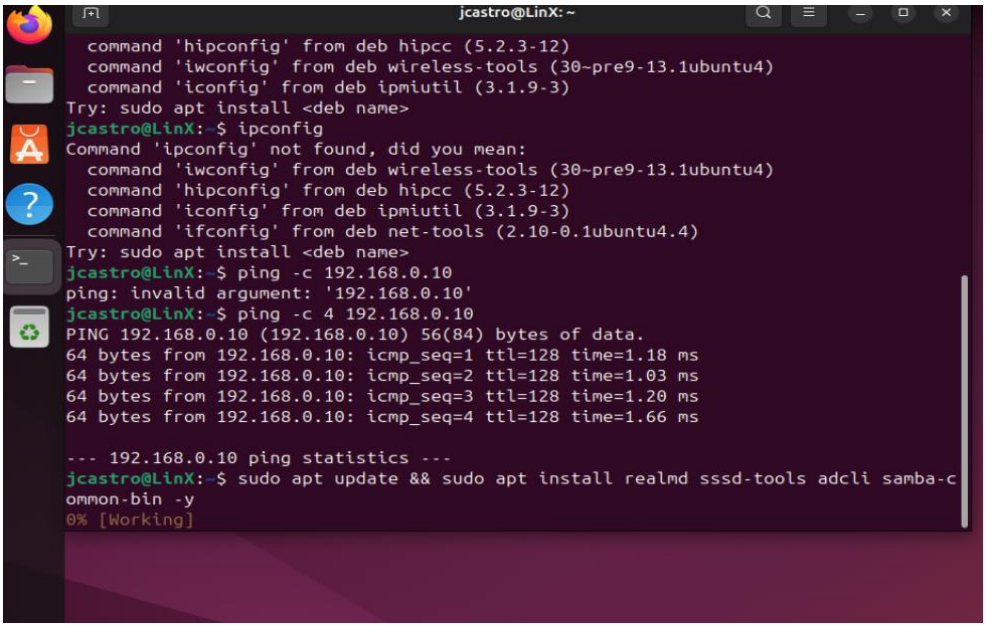
```
# Terminal de Ubuntu (Ctrl + Alt + T)
sudo apt update
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin packagekit -y
```

Descubrir y Unir el Dominio

```
# Verificar que el dominio es visible
realm discover servidor1.com
```

```
# Unirse al dominio - solicita la contrasena del Administrador de Windows
sudo realm join -U Administrador servidor1.com
```

```
# Verificar union exitosa
realm list
id usuario1@servidor1.com
```



Captura: realm list confirmando union a servidor1.com

El resultado de realm list mostro:

- Tipo de servidor: active-directory
- Software del cliente: sssd
- Dominio: servidor1.com – estado configurado

4 Servidor de Correo Electronico – hMailServer

SMTP / POP3 / IMAP | Integracion con AD | Dominio servidor1.com

4.1 Contexto Tecnico

El servicio POP3 nativo de Windows Server ya no esta disponible a partir de Windows Server 2012. Por este motivo, el enunciado indica que es obligatorio investigar e implementar una solucion alternativa. Se utilizo hMailServer, una solucion gratuita que provee SMTP, POP3 e IMAP, y permite integrarse con el dominio Active Directory.

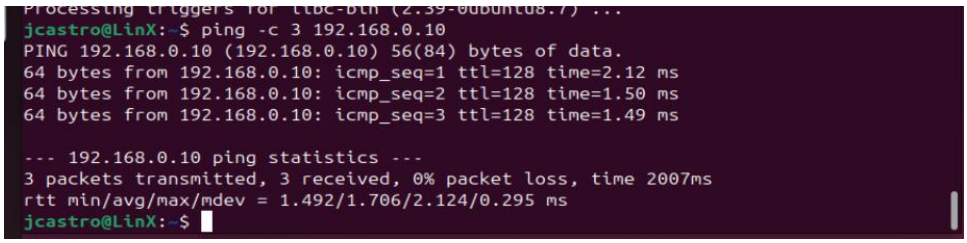
Protocolo	Puerto	Funcion
SMTP	25 / 587	Envio de correos entre servidores y desde cliente al servidor
POP3	110 / 995	Descarga de correos al cliente local (alternativa requerida en WS2012+)
IMAP	143 / 993	Acceso sincronizado – recomendado como alternativa a POP3

4.2 Instalacion en VM1 (ServidorPrincipal)

Dado que VM1 corre en modo Core, fue necesario instalar primero el componente .NET Framework 3.5 requerido por hMailServer, usando el ISO de instalacion de Windows como fuente:

```
# Instalar .NET Framework 3.5 desde el ISO de Windows (sin internet)
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs
/LimitAccess
```

```
# Ejecutar el instalador de hMailServer desde CarpetaPublica
cd "C:\CarpetaPublica"
& ".\hMailServer-5.6.8-B2574.exe"
```



Captura: hMailServer instalado en VM1

4.3 Configuracion desde VM3 (Herramientas Administrativas)

Se instalaron unicamente las 'Administrative tools' de hMailServer en VM3 para administrar el servidor remotamente:

6. Abrir hMailServer Administrator → Add... → Host: 192.168.0.10 → Connect
7. Ingresar la contrasena de administracion configurada durante la instalacion
8. Domains → Add → servidor1.com → Save
9. Accounts → Add → correo1 / Pass: Password → Save
10. Accounts → Add → correo2 / Pass: Password → Save
11. Settings → Protocols → verificar SMTP, POP3 e IMAP activos

4.4 Cuentas de Correo Creadas

Usuario	Correo Completo	Contrasena
Correo1	`correo1@servidor1.com`	Password
Correo2	`correo2@servidor1.com`	Password

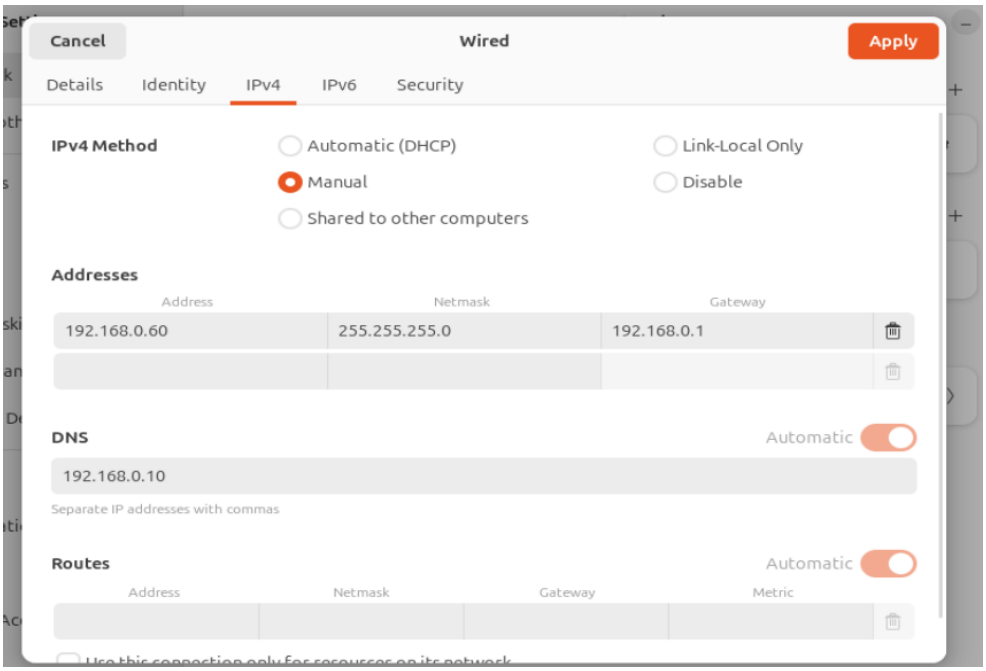
4.5 Cliente ThunderBird en Ubuntu (VM4)

Para verificar el funcionamiento del servidor de correo, se configuro el cliente ThunderBird en VM4 (LinX – Ubuntu) con las cuentas de correo creadas:

Servidor Entrante (IMAP/POP3)	192.168.0.10 / servidor1.com – Puerto 143 o 110

Servidor Saliente (SMTP)	192.168.0.10 / servidor1.com – Puerto 25

Prueba de funcionalidad: Envio de correo de correo1@servidor1.com a correo2@servidor1.com y verificacion de recepcion.



Captura: ThunderBird configurado en Ubuntu con cuenta correo1

✓ Checklist Final – Verificacion Fase 1

Estado de todos los puntos segun hoja de calificacion

Requisito	Detalle	Estado
Virtualizacion – 4 VMs en Red Interna	proyecto-redes | VM1, VM2, VM3, VM4	✓
Active Directory – Dominio servidor1.com	DNS configurado, dominio funcional	✓
Cuentas de Usuario AD	usuario1, usuario2, privado creados y habilitados	✓
GPO – Fondo de Pantalla USAC	Aplicado via Default Domain Policy	✓
GPO – Politica Adicional (Edge/IE)	Politica de Microsoft Edge configurada	✓
DHCP – IPs Reservadas (.1 a .25)	Definidas como inicio del rango en .26	✓
DHCP – IPs Dinamicas (.26 a .100)	Verificado con VM3 recibiendo IP por DHCP	✓
CarpetaPrivada – Acceso restringido	Solo usuario privado tiene acceso NTFS	✓
CarpetaPublica – Acceso para todos	Everyone con control total	✓
hMailServer instalado en VM1	.NET Framework 3.5 instalado, motor activo	✓
Cuentas correo1 y correo2 creadas	Dominio servidor1.com | Password	✓
VM3 unida al dominio	Inicio de sesion con usuario1@servidor1.com	✓
VM4 (Ubuntu) unida al dominio	realm join exitoso | realm list verificado	✓
ThunderBird en Linux configurado	Configuracion con correo1 y correo2	✓

Nota: Segun las restricciones del enunciado, la calificacion es presencial y en vivo. El auxiliar verificara el funcionamiento de todos los servicios durante la sesion de entrega.

Fase 1 completada – Entrega: 16 de abril de 2026